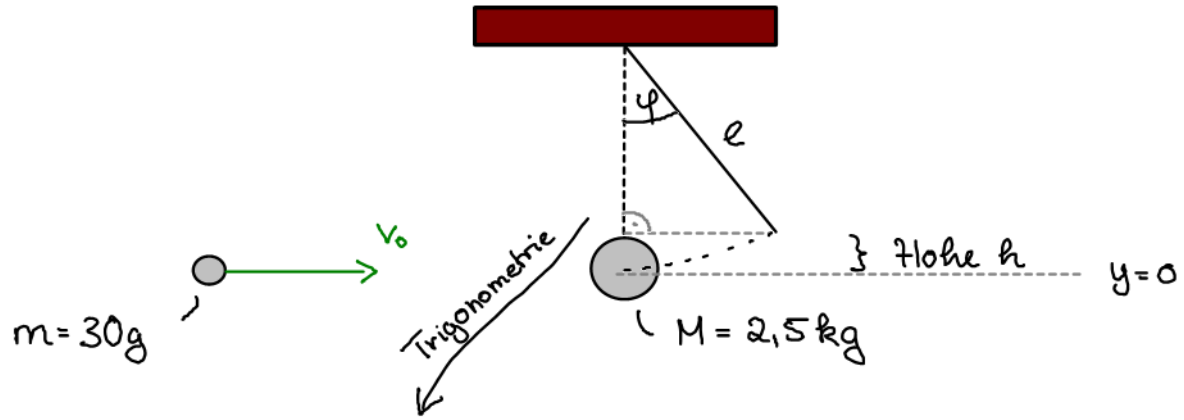
Lösung: Ballistisches Pendel



a) $\cos(\varphi) = \frac{\ell - h}{\ell} \Rightarrow \ell \cdot \cos(\varphi) = \ell - h$

$\Rightarrow h = \ell - \ell \cdot \cos(\varphi) \Rightarrow \underline{\underline{h = \ell \cdot (1 - \cos(\varphi))}}$

b) Energieerhaltung:

Energie, direkt nach dem Stoß = Energie am höchsten Punkt

$$E_{ges}^{(1)} = E_{ges}^{(h)}$$

$$E_{kin}^{(1)} + \underbrace{E_{pot}(y=0)}_{=0J} = \underbrace{E_{kin}^{(h)}}_{0J} + E_{pot}(y=h)$$

$$\frac{1}{2}(m+M) \cdot v_1^2 = (m+M) \cdot g \cdot h$$

$$v_1^2 = 2gh;$$

$$\underline{\underline{|v_1| = \sqrt{2gh}}}$$

c) Inelastischer Stoß von m und M

$$v_1 = v_S = \frac{m \cdot v_0 + M \cdot 0\,m/s}{m+M} = \frac{m}{m+M} \cdot v_0$$

(Masse M ruht)

$$\sqrt{2gh} = \frac{m}{m+M} \cdot v_0 \qquad \text{mit } |v_1| = \sqrt{2gh}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2g\ell \cdot (1-\cos(\varphi))} = \frac{m}{m+M} \cdot v_0 \qquad \text{mit } h = \ell \cdot (1-\cos(\varphi))$$

$$\Rightarrow \quad v_0 = \sqrt{2g\ell \cdot (1-\cos(\varphi))} \cdot \left(1+\frac{M}{m}\right)$$

$$v_0 \approx \sqrt{2 \cdot 9{,}81\,m/s^2 \cdot 1m \cdot (1-\cos(20°))} \cdot \left(1+\frac{2{,}5kg}{0{,}03kg}\right)$$

$$v_0 \approx 91{,}73\,m/s \qquad (\approx 330{,}25\,km/h)$$